

第三章 Lebesgue 积分

Lebesgue 积分理论是在 Lebesgue 测度理论上建立起来的关于可测函数的积分理论. 这一理论不仅可以统一处理有界函数与无界函数的积分理论, 而且还可以处理定义在很一般的可测集上的函数的积分. 本章将证明凡黎曼可积的函数必是 Lebesgue 可积的函数, 并且在黎曼积分意义下的积分值与在 Lebesgue 积分意义下的积分值一样. 而许多黎曼积分意义下不可积的函数在 Lebesgue 积分意义下是可积的. 例如在 $[0, 1]$ 上的 Dirichlet 函数

$$D(x) = \begin{cases} 0, & x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1], \\ 1, & x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}, \end{cases}$$

此函数在 $[0, 1]$ 上是黎曼不可积的, 但在 $[0, 1]$ 上是 Lebesgue 可积的, 积分值是 1. 因此 Lebesgue 积分概念是黎曼积分概念的推广. 考虑区间 $[a, b]$ 上有界可测函数, 则它是黎曼可积的充分必要条件是, 不连续点集是零测集, 而全体 $[a, b]$ 上有界可测函数都是 Lebesgue 可积函数. 可见 Lebesgue 可积函数类要比黎曼可积函数类大得多. 此外 Lebesgue 积分理论提供了比黎曼积分理论中更有效、更有意义、应用更广泛的极限理论.

§3.1 Lebesgue 可测函数的积分

定义 Lebesgue 积分的方法有多种: 第一种方法是对可测集 E 上的有界可测函数 $f(x)$, $-M < f(x) < M$, 找一串数列 $\{l_i\}_{i=0}^n$, 使 $l_0 =$